座位号 专业 学院 学号 姓名

（密封线内不答题）

华南理工大学期末考试

《高等数学》2011-2012 学年第一学期考试试卷 A

注意事项：1．所有答案请直接答在试卷上；

2．考试形式：闭卷；

3．本试卷共七大题，满分 100 分，考试时间 120 分钟。

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得 分								
评卷人								

大学资料吧

一．填空题（共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分）

1．设 $f(x)$ 连续，则 $\mathrm{d}\int f(x)\mathrm{d}x=$ _____；$\int f'(x)\mathrm{d}x=$_____；

2．$\sin x$ 带有皮亚诺型余项的 n 阶麦克劳林公式为：

_____

3．曲线 $y=x\ln\left(\mathrm{e}+\dfrac{1}{x}\right)$，$(x>0)$ 的渐近线方程为_____；

4．设 $y=2x^2-x$，在 $x=1$ 处，当 $\Delta x=0.01$ 时，则应有 $dy=$_____；

5．$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\int_0^{x^2}\sqrt{1+t^2}\,\mathrm{d}t\right)=$_____；

6．设 $\vec{a}=\{-1,2,2\}$，$\vec{b}=\{2,-1,2\}$，则 $\vec{a}\times\vec{b}=$_____.

二．计算下列各题（共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

1．求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}(\dfrac{1}{\sqrt{4n^2-1}}+\dfrac{1}{\sqrt{4n^2-4}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{4n^2-n^2}})$.

2．求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\tan x}{x^2\sin x}$.

3．求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{\frac{1}{2}}\dfrac{x^n}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x$

4．设函数 $f(x)=\begin{cases}x\arctan\dfrac{1}{x^2}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$，讨论 $f'(x)$ 在点 $x=0$ 处的连续性.

大学答题帮手

三. 解答下列各题（共 3 小题, 每小题 5 分, 共 1 5 分）

1．已知 $\int_0^y e^{t^2}\mathrm{d}t+\int_0^{\sin x}\cos^2 t\mathrm{d}t=0$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

2．设 $g(x)=(\sin 2x)f(x)$，其中 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，问 $g(x)$ 在 $x=0$ 处是否可导？如果可导，求出 $g'(0)$.

3．设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=a(t-\sin t)\\ y=a(1-\cos t)\end{cases}$ 所确定，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

四. 计算下列各题(共 2 小题, 每小题 5 分, 共 1 0 分)

1．计算 $\int\dfrac{\mathrm{d}x}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}$.

2．计算 $\int(\sin x)\ln\tan x\mathrm{d}x$.

五. 计算下列各题(共 4 小题, 每小题 5 分, 共 2 0 分)

1．在下列两个积分

$$\int_0^{\pi} e^{-x^2}\cos^2 x\,dx,\qquad \int_{\pi}^{2\pi} e^{-x^2}\cos^2 x\,dx$$

中确定哪个积分值大，并说明理由.

2．计算 $\int_{-1}^{1}\frac{x^2(1+\sin x)}{1+\sqrt{1-x^2}}dx$.

3．计算 $\int_{\frac{1}{e}}^{e}|\ln x|\,dx$

4．设 $a>0$，求 $\int_0^{+\infty} e^{-ax}\sin x\,dx$.

六．解答下列各题(共 2 小题, 每小题 6 分, 共 12 分)

1．求由 $y=x^2, x=2$ 和 $y=0$ 所围成的平面图形绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积.

交点 $\begin{cases} y=x^2 \\ x=2 \end{cases}\Rightarrow\begin{cases} x_1=2 \\ y_1=4 \end{cases}$，$\begin{cases} y=x^2 \\ y=0 \end{cases}\Rightarrow\begin{cases} x_2=0 \\ y_2=0 \end{cases}$

2．求心形线 $r=a(1+\cos\theta)$ 的全长.

七．证明题(5 分)

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，$g(x)$ 在 $[a,b]$ 上不变号，证明：至少存在一点 $\xi\in[a,b]$，使得 $\int_a^b f(x)g(x)dx=f(\xi)\int_a^b g(x)dx$.

大学答案帮手